LAPORAN PRAKTIKUM MIKROKONTROLER

04. Millis dan Dot Matrix

Nama : ITA ALFIRA LALA

NIM : 24.11.6127

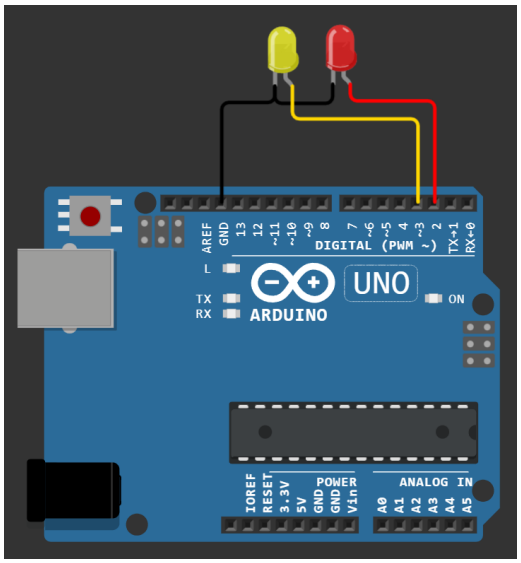
Kelas :IF04

LAPORAN PRAKTIKUM

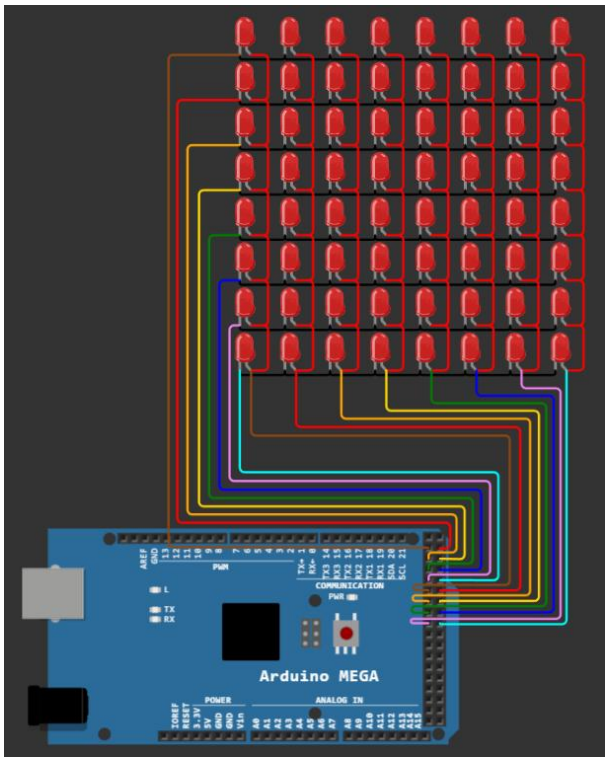
1. Persiapan Praktikum

Buatlah rangkaiang LED sederhana dan 8x8 Dot matrix dengan ARDUINO, boleh menggunakan simulasi wokwi ataupun tinkercad

Rangkaian 1:



Rangkaian 2:



2. Tujuan Praktikum

Deskripsikan tujuan dari praktikum pertama ini menurut Anda!

Praktikum ini bertujuan untuk beralih dari kendali digital dasar (LED Tunggal dengan non-blocking delay) ke kendali tampilkan yang kompleks (multiplexing matriks LED) menggunakan I/O Tingkat rendah

3. Tugas

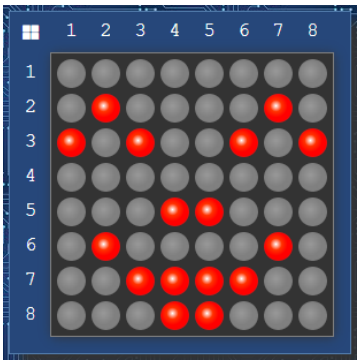
Kerjakan tugas praktikum berikut :

Dari rangkaian 1 diatas, buatlah code untuk membuat Led merah menyala dan mati selama 3 detik. Dan Led Kuning Menyala selama 5 detik dan mati selama 8 detik.

```
const int LED_MERAH = 2;

const int LED_KUNING = 3;

unsigned long previousMillis = 0;

const long interval = 3000;

bool ledState = LOW;


unsigned long previousMillis2 = 0;

const long interval2_ON = 5000;

const long interval2_OFF = 8000;

bool ledState2 = LOW;


void setup() {

  pinMode(LED_MERAH, OUTPUT);

  pinMode(LED_KUNING, OUTPUT);


  digitalWrite(LED_MERAH, ledState);

  digitalWrite(LED_KUNING, ledState2);

}

void loop() {

  unsigned long currentTime = millis();

  if (currentTime - previousMillis >= interval)

  {

    ledState = !ledState;

    digitalWrite(LED_MERAH, ledState);

    previousMillis = currentTime;

  }
```

```
  if (ledState2 == HIGH) {
    if (currentTime - previousMillis2 >= interval2_ON) {
      ledState2 = LOW;
      digitalWrite(LED_KUNING, ledState2);
      previousMillis2 = currentTime;
    }
  } else {
    if (currentTime - previousMillis2 >= interval2_OFF) {
      ledState2 = HIGH;
      digitalWrite(LED_KUNING, ledState2);
      previousMillis2 = currentTime;
    }
  }
}
```

Dari rangkaian 2 diatas, buatlah code untuk membuat led matrix menampilkan icon seperti berikut :




```
int katodaLED[] = {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29};
int anodaLED[] = {37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30};
int jeda = 10;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  for (int nmr = 0; nmr < 8; nmr++) {
    pinMode(katodaLED[nmr], OUTPUT);
    pinMode(anodaLED[nmr], OUTPUT);
  }
}
```

```
void loop() {
  // Angka 7
  PORTA=B11111110; PORTC=B11111111; delay(jeda);
  PORTA=B11111101; PORTC=B10101111; delay(jeda);
  PORTA=B11111011; PORTC=B11101111; delay(jeda);
  PORTA=B11110111; PORTC=B01101110; delay(jeda);
  PORTA=B11101111; PORTC=B11110111; delay(jeda);
  PORTA=B11011111; PORTC=B11100111; delay(jeda);
  PORTA=B10111111; PORTC=B01011111; delay(jeda);
  PORTA=B01111111; PORTC=B10110011; delay(jeda);


  // wajah senyum
  PORTA=B11111110; PORTC=B00000000; delay(jeda);
  PORTA=B11111101; PORTC=B01000010; delay(jeda);
  PORTA=B11111011; PORTC=B10100101; delay(jeda);
  PORTA=B11110111; PORTC=B00000000; delay(jeda);
  PORTA=B11101111; PORTC=B00011000; delay(jeda);
  PORTA=B11011111; PORTC=B01000010; delay(jeda);
  PORTA=B10111111; PORTC=B00111100; delay(jeda);
  PORTA=B01111111; PORTC=B00011000; delay(jeda);
  */
}
```

Ketentuan pengerjaan, *lengkapi hasil perkerjaan kalian dengan gambar rangkaian yang kalian buat, boleh menggunakan simulasi, boleh foto alat langsung!*

Selamat Mengerjakan